

Techniki Wizualizacji Danych

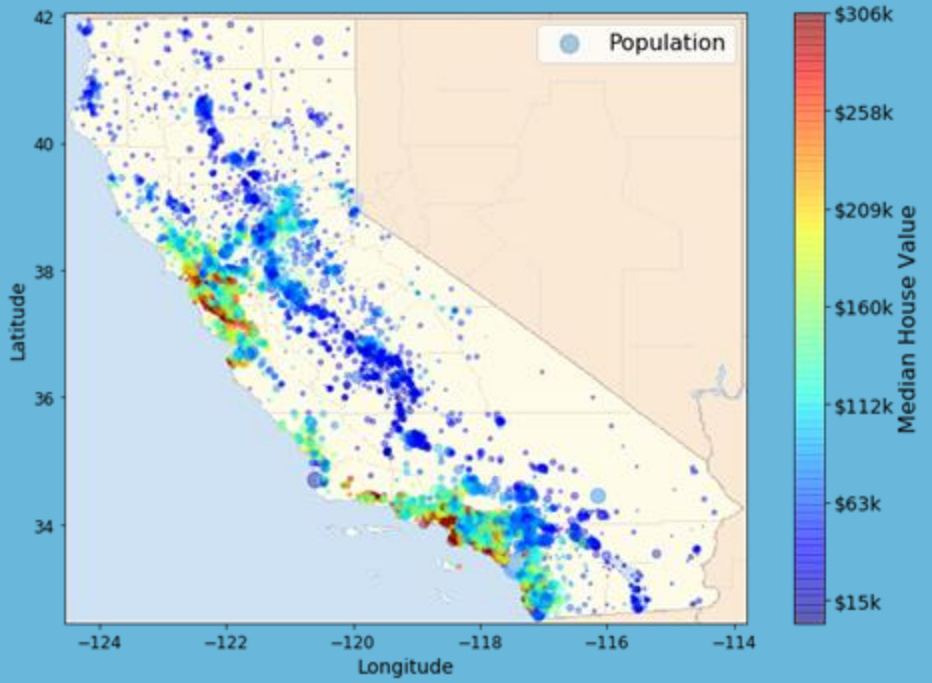
Politechnika Warszawska

Mateusz Krzyziński
Anna Kozak

Mapy - czy to aż tak skomplikowane?

Motywacja

Mapy są świetnym sposobem do reprezentacji danych przestrzennych.



https://github.com/gurupratap-matharu/machine-learning-regression

Historia

- Jedne z pierwszych tworzonych przez ludzi wizualizacji to wizualizacje kartograficzne - mapy.
- Tworzono je dla różnych potrzeb:
  - nawigacja
  - planowanie rozwoju miasta
  - planowanie sadzenia upraw



babilońska mapa świata
(VI wiek p.n.e.)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Babilońska_mapa_świata

Jeszcze trochę o historii

- Do XVII wieku nie tworzono map tematycznych, tylko **ogólnogeograficzne** - przedstawiano państwa, miasta, drogi, rzeki itd.
- Kluczowymi zadaniami były:
  - odzwierciedlenie **trójwymiarowej** powierzchni Ziemi na **dwuwymiarowej** płaszczyźnie - szukanie odpowiedniej projekcji
  - poprawa dokładności i prawdziwości map



mapa świata Merkatora (1569)

https://en.wikipedia.org/wiki/Mercator_1569_world_map

Teraźniejszość

- **Geowizualizacja -** dziedzina, która narodziła się wraz z przejściem kartografii w erę cyfrową; związana z narzędziami i technikami umożliwiającymi przedstawianie informacji geograficznych
- **GIS (geographic information system) -** system informacji geograficznej

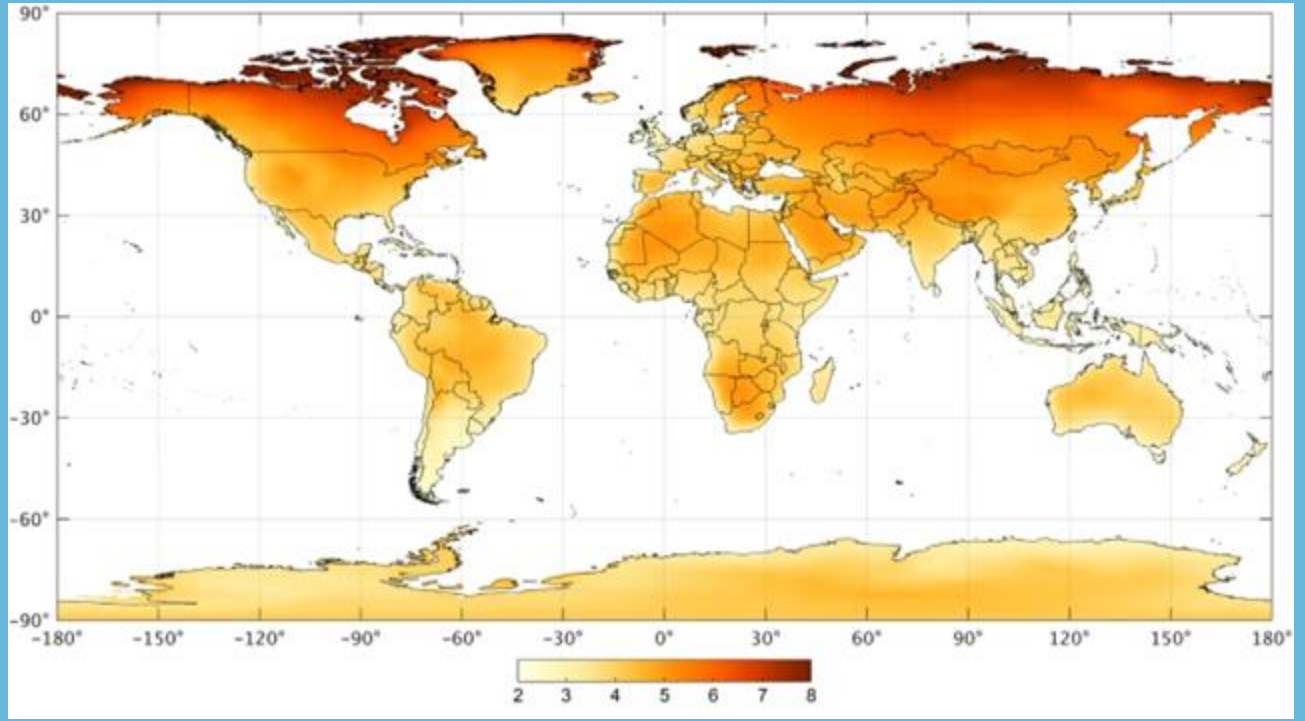
The relationship between GIS and cartography has been quite ambivalent in recent years.
*In a special panel discussion on "**Has GIS killed cartography?**", (...) cartographers answered this question by saying*
"No, GIS has not killed cartography; cartography committed suicide instead".
The answer provided by GIS practitioners was
"No, GIS has not killed cartography; they got married".

Sui, D.Z.. GIS, Cartography, and the "Third Culture": Geographic Imaginations in the Computer Age, *The Professional Geographer*, 56:1, 62-72 (2004).

Teraźniejszość

Zastosowania geowizualizacji:

- **klimatologia**
- ekologia
- demografia
- ekonomia
- dziennikarstwo
- polityka
- transport
- historia

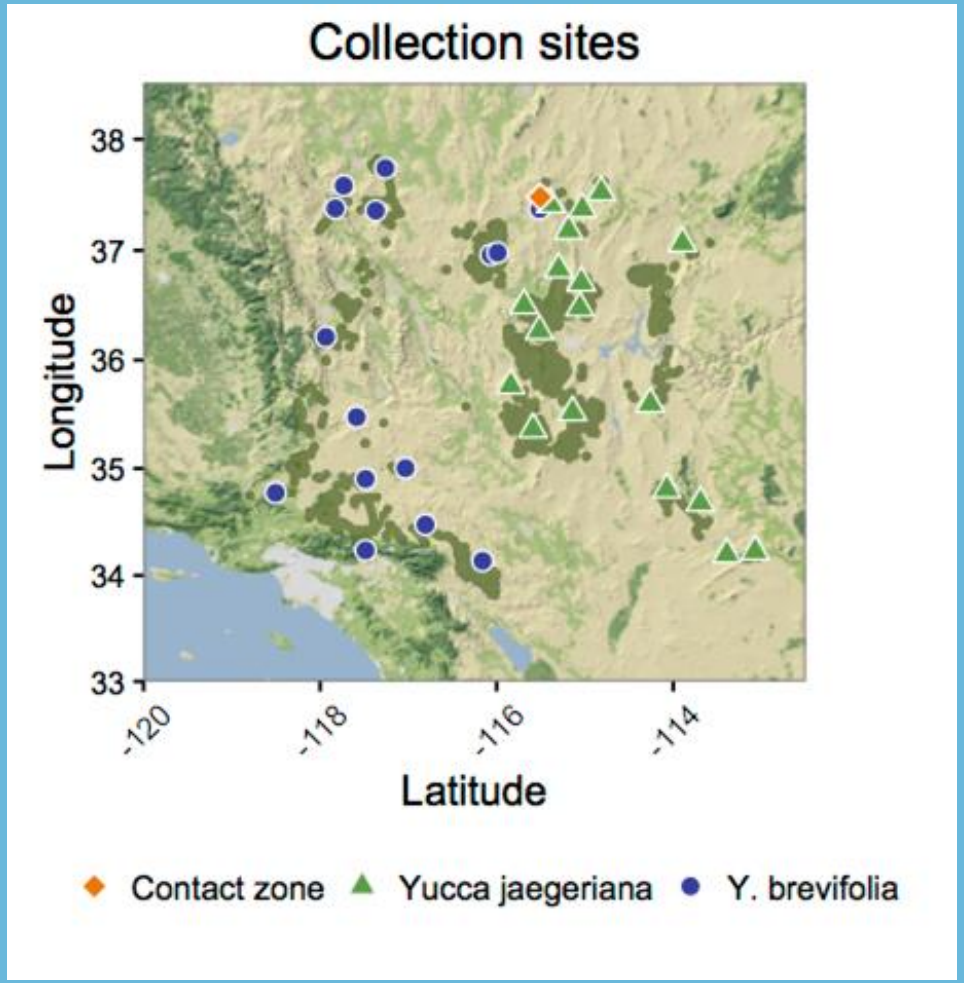


Beck, H., Zimmermann, N., McVicar, T. et al. Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution. *Scientific Data*, 5, 180214 (2018).

Teraźniejszość

Zastosowania geowizualizacji:

- klimatologia
- **ekologia**
- demografia
- ekonomia
- dziennikarstwo
- polityka
- transport
- historia

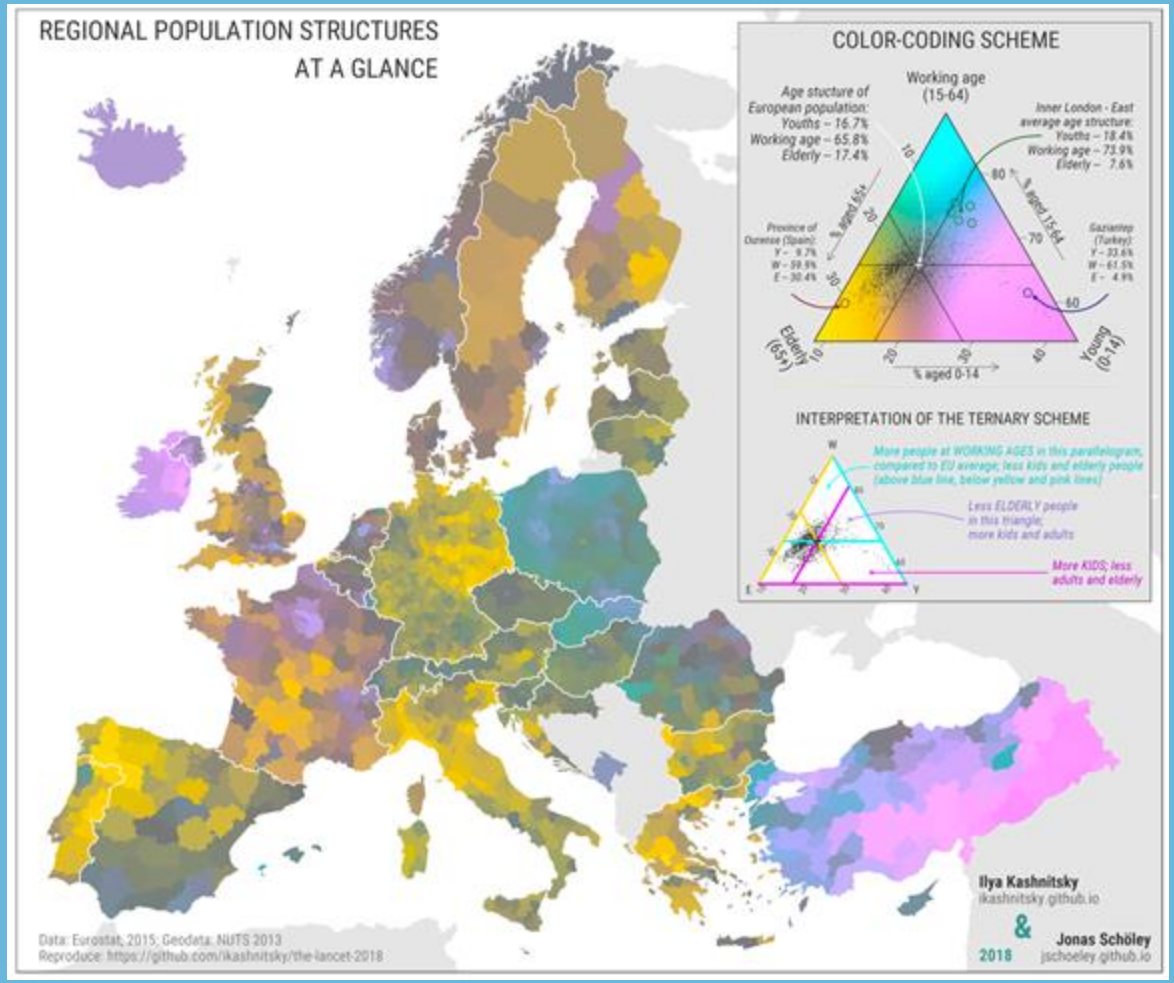


https://www.molecularecologist.com/2016/07/01/making-maps-in-r-volume-2-ggplots/

Teraźniejszość

Zastosowania geowizualizacji:

- klimatologia
- ekologia
- **demografia**
- ekonomia
- dziennikarstwo
- polityka
- transport
- historia



Kashnitsky, I., Schöley, J. Regional population structures at a glance. *The Lancet*, 392(10143), 209–210 (2018).

Teraźniejszość

Zastosowania geowizualizacji:

- klimatologia
- ekologia
- demografia
- ekonomia
- dziennikarstwo
- polityka
- **transport**
- historia



Opracowanie własne

Teraźniejszość

Zastosowania geowizualizacji:

- klimatologia
- ekologia
- demografia
- ekonomia
- dziennikarstwo
- polityka
- transport
- **historia**

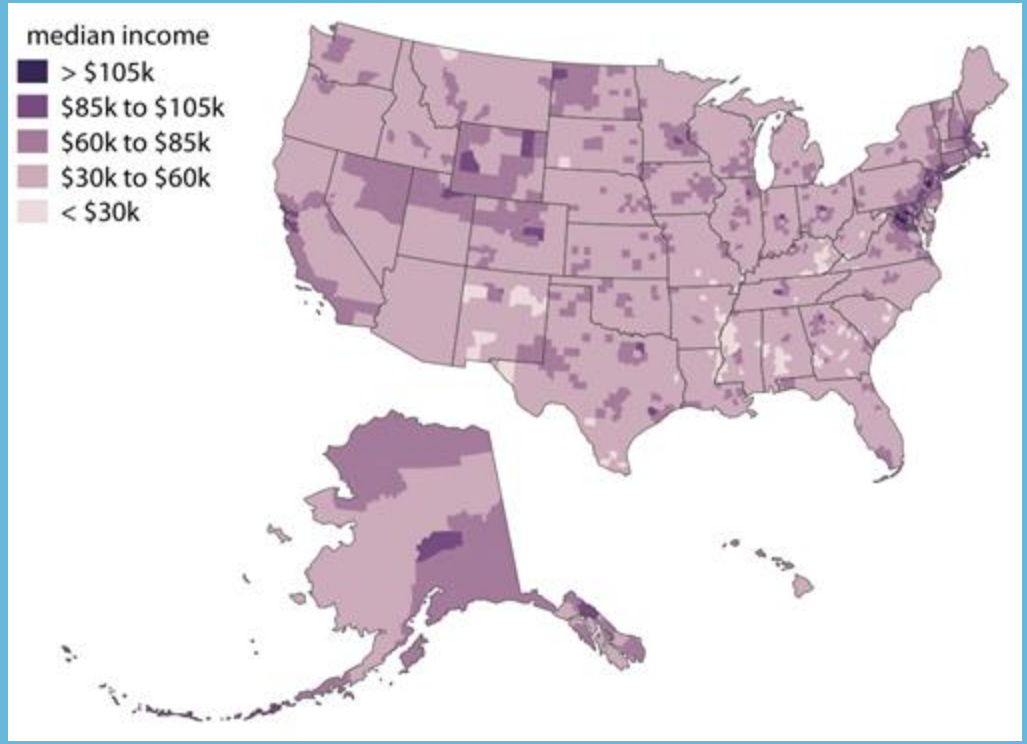


https://en.wikipedia.org/wiki/Third_Partition_of_Poland

Metody prezentacji danych na mapach

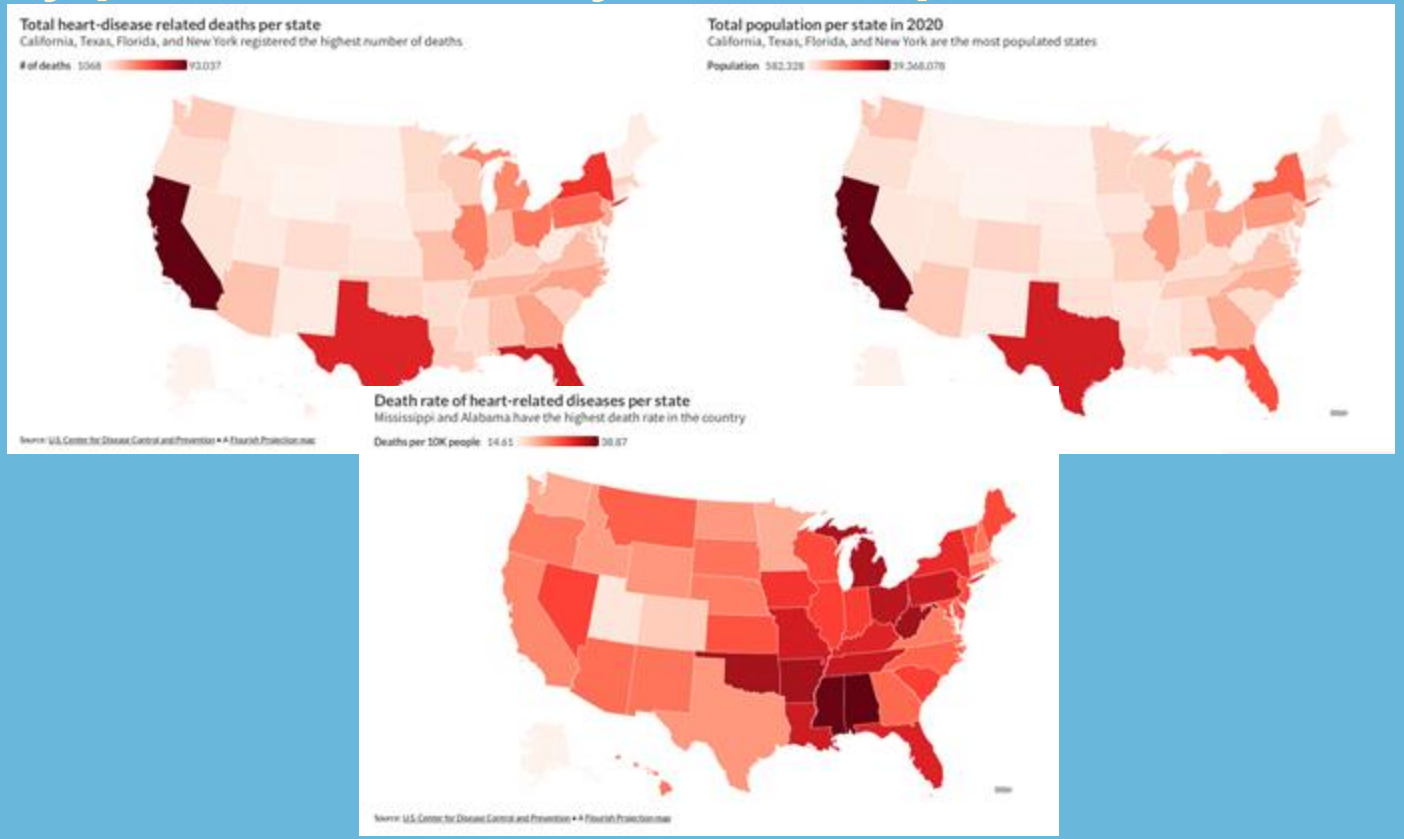
KARTOGRAM (choropleth)

- wypełnienie kolorami powierzchni
- kolory kodują wartości (kategoryczne lub numeryczne)
- większe powierzchnie przykuwają większą uwagę, mniejsze powierzchnie mogą być niezauważalne
- często warto grupować zmienną ciągłą w dyskretne grupy (przedziały)
- kluczowa jest normalizacja - warto przedstawiać gęstości, wskaźniki, względne wartości, należy unikać bezwzględnych wartości



Wilke, C. O. Fundamentals of data visualization: a primer on making informative and compelling figures. O'Reilly Media (2019).

Metody prezentacji danych na mapach

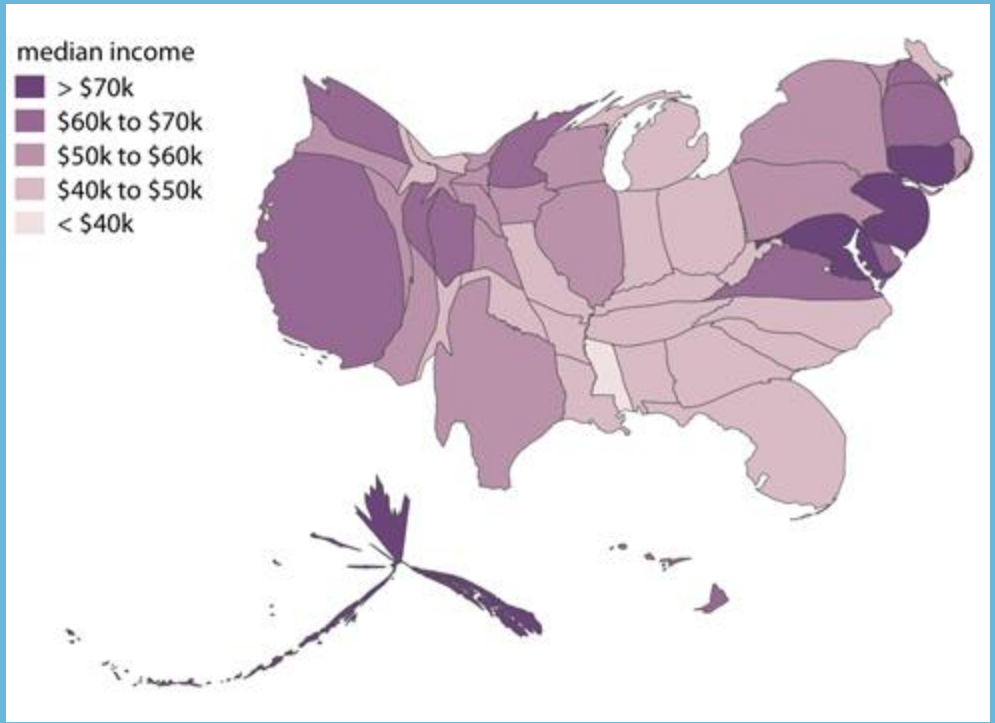


https://flourish.studio/blog/choosing-the-right-map-type-for-your-data

Metody prezentacji danych na mapach

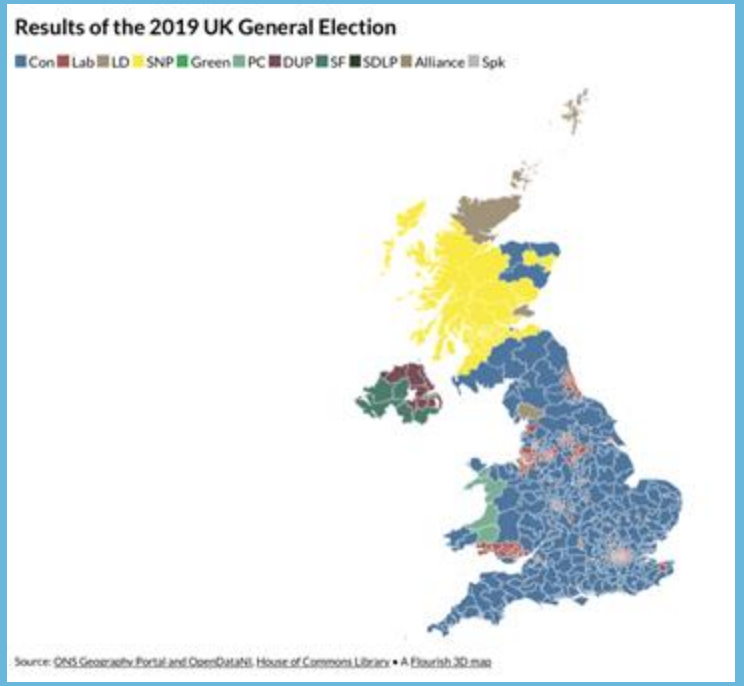
KARTOGRAM ANAMORFICZNY (cartogram)

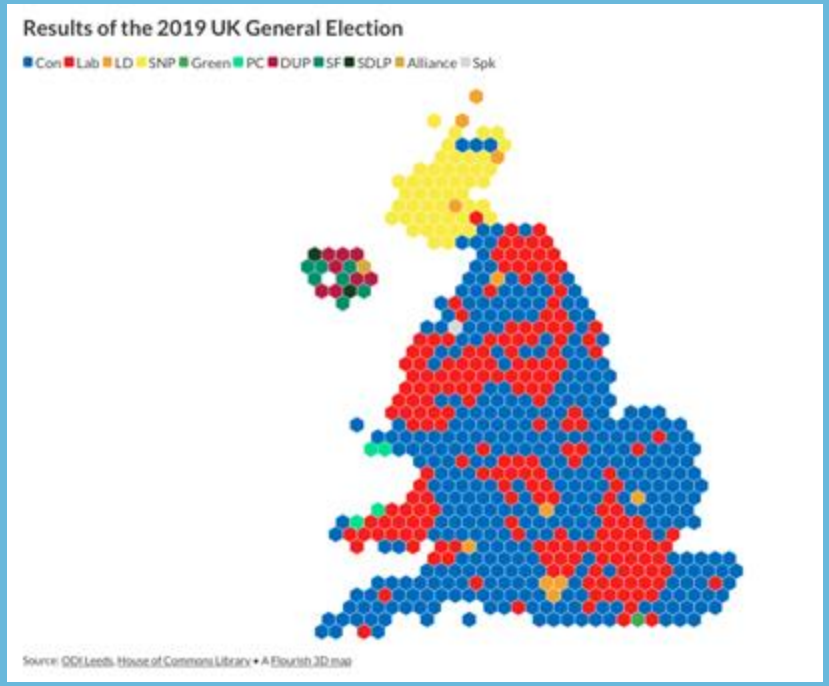
- zmiana geometrii regionów w celu reprezentacji danych, rozkładu zmiennej
- wypaczona przestrzeń geograficzna
- specjalny rodzaj – zgeometryzowane (wszystkie regiony o tym samym kształcie i rozmiarze)
- niwelują niektóre wady kartogramów typu choropleth



Wilke, C. O. Fundamentals of data visualization: a primer on making informative and compelling figures. O'Reilly Media (2019).

Metody prezentacji danych na mapach



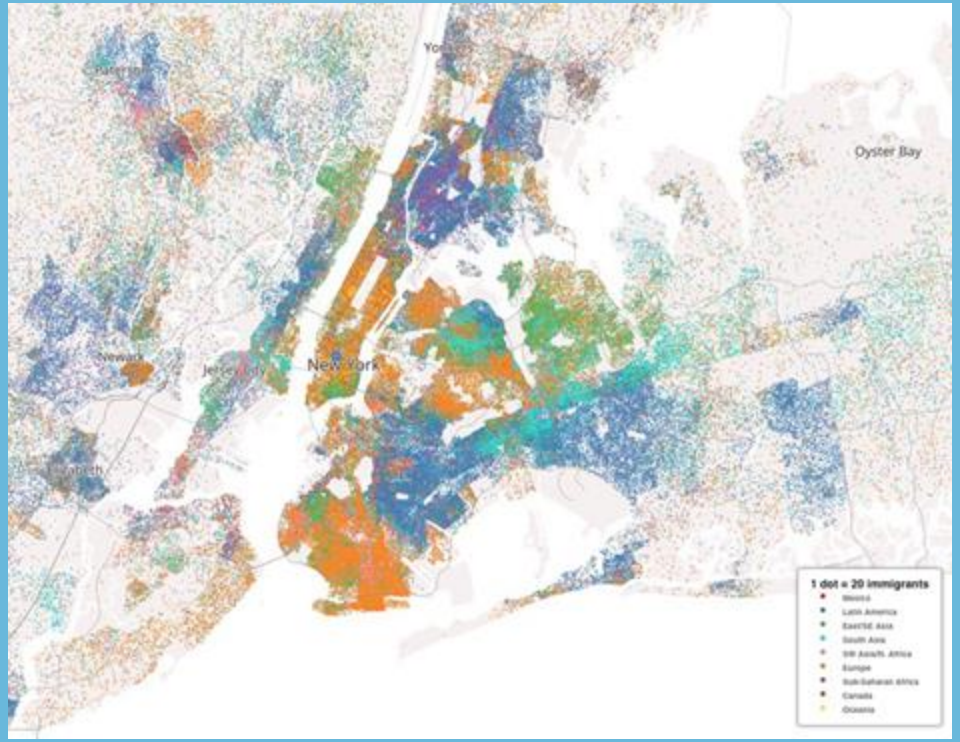


https://flourish.studio/blog/choosing-the-right-map-type-for-your-data

Metody prezentacji danych na mapach

MAPA KROPKOWA

- informacja - umieszczenie znaków w odpowiednim miejscu na mapie
- jeden znak (kropka) - pewna liczba obiektów (niekoniecznie jeden)
- jedynie dane bezwzględne
- waga danego zjawiska, różna liczebność obiektów → rozmiar znaku
- więcej niż jedno zjawisko, typ obiektu → kolor/typ znaków
- manipulując wielkością znaków, trzeba pamiętać, że ludzkie oko nie jest dobre w odróżnianiu powierzchni

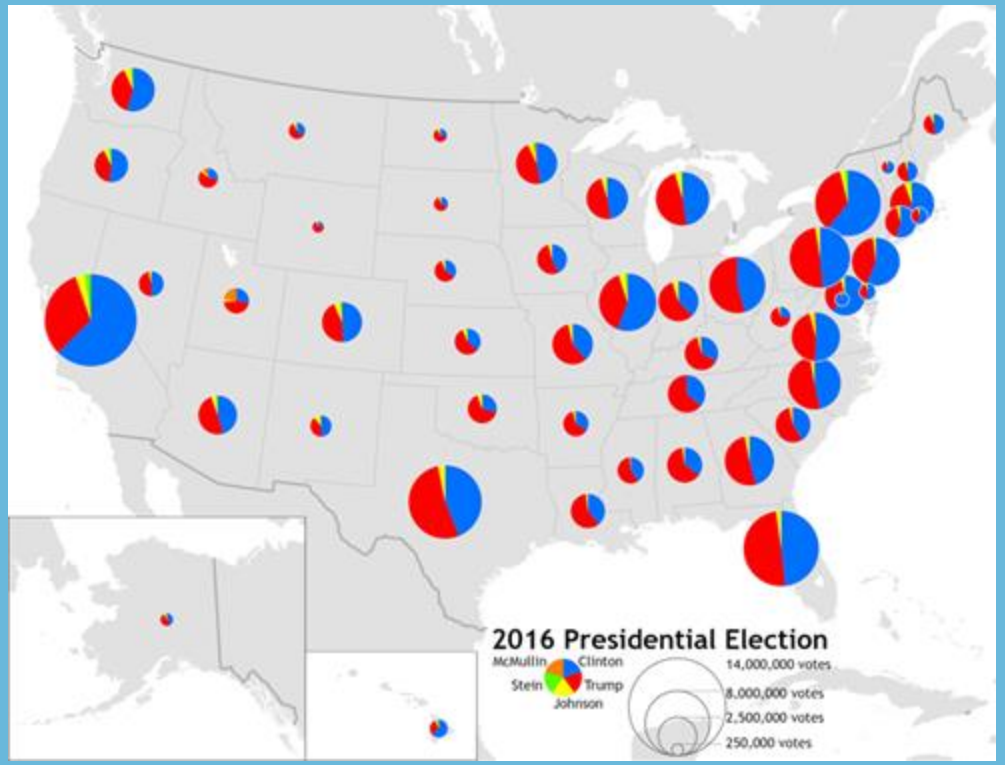


https://viewing.nyc/mapping-immigrant-america-a-colorful-interactive-map-shows-new-york-citys-cultural-makeup/

Metody prezentacji danych na mapach

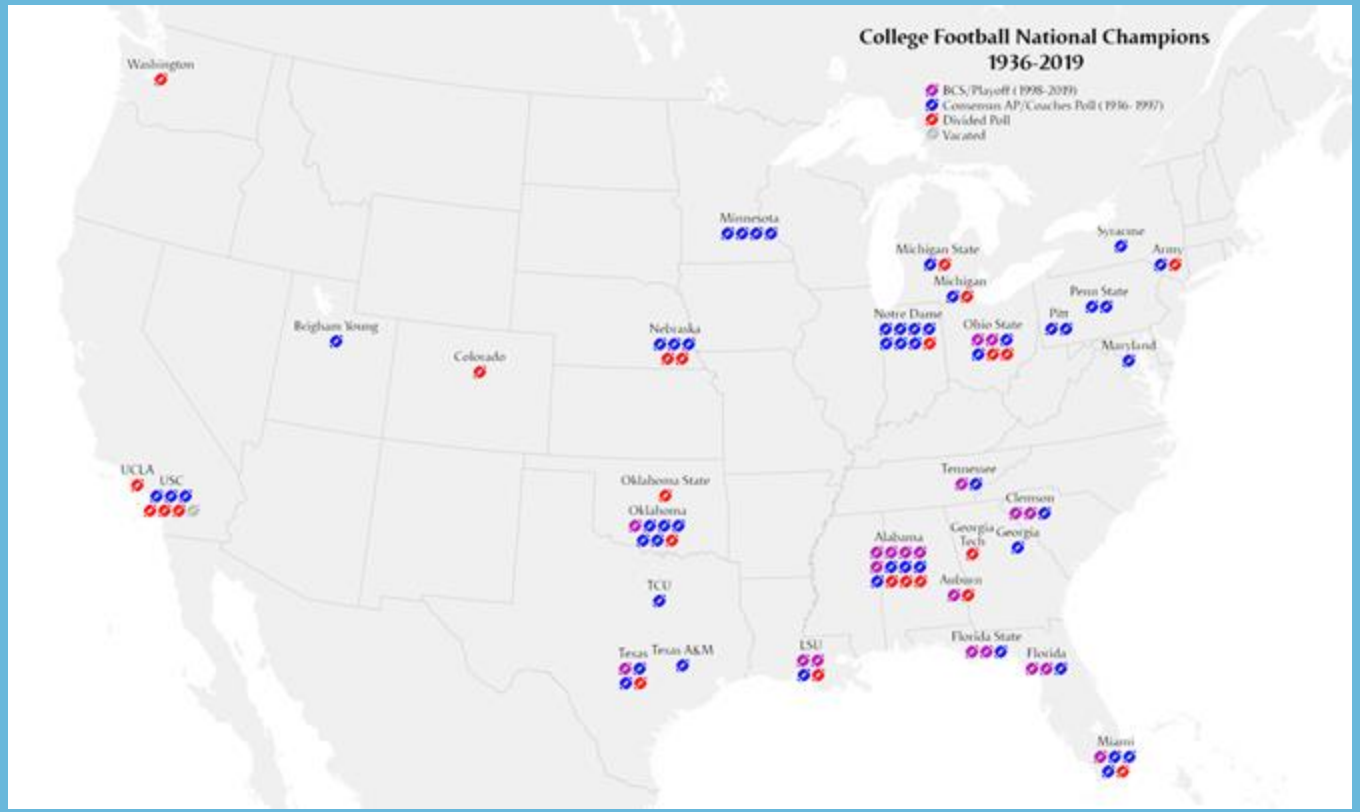
KARTODIAGRAM

- umieszczenie diagramów lub wykresów w obrębie obiektów przestrzennych, których dotyczą (chart maps)
  UWAGA! często pojawiają się wykresy kołowe!
- inny typ: umieszczenie symboli/piktogramów w obrębie odpowiednich miejscach na mapie (isotype map)



https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_symbol_map

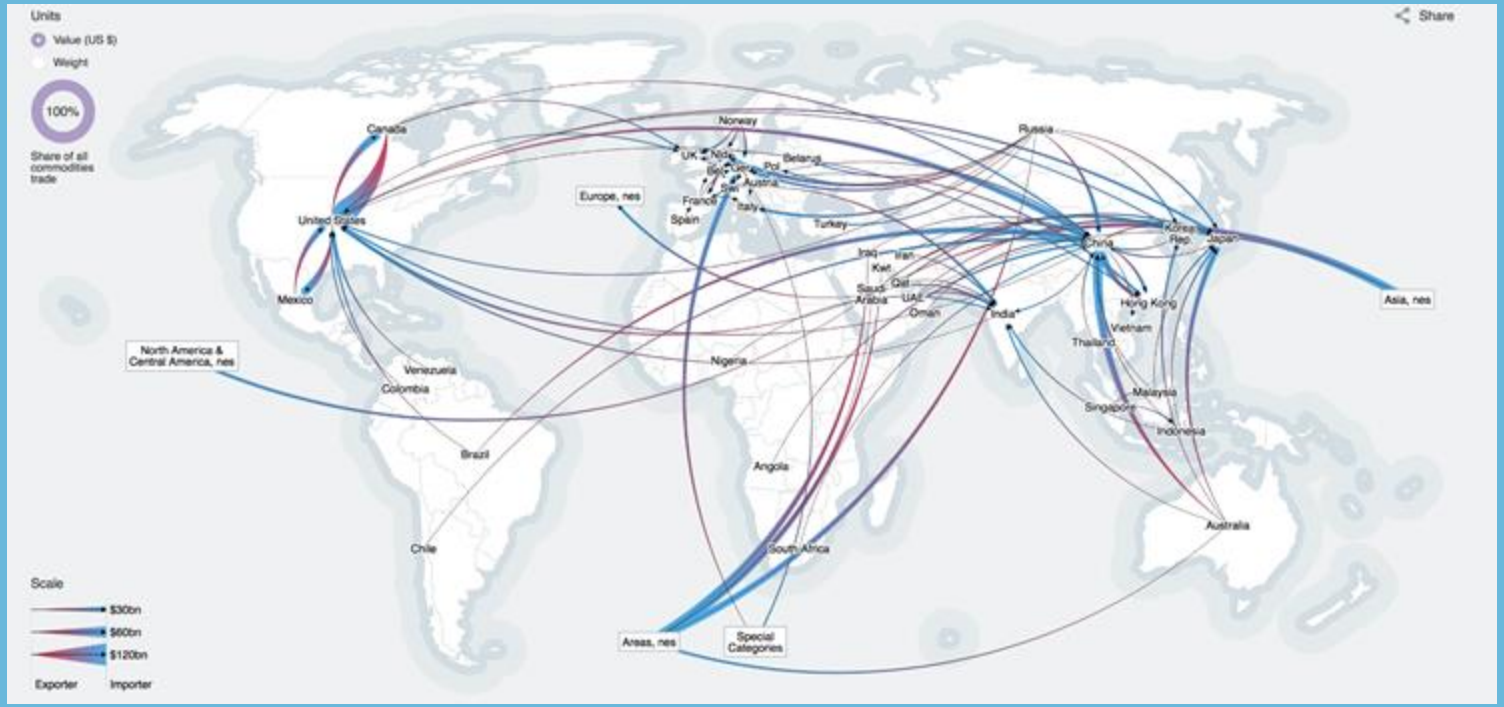
Metody prezentacji danych na mapach



https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_symbol_map

Metody prezentacji danych na mapach

MAPA PRZEPŁYWU



https://datavizproject.com/data-type/flow-map/

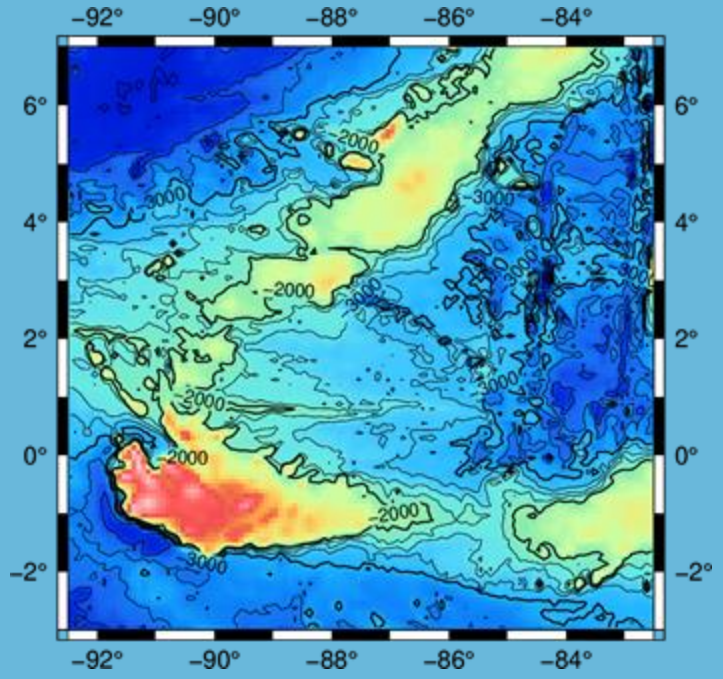
Metody prezentacji danych na mapach

MAPA CHOROCHROMATYCZNA



https://towardsdatascience.com/creating-beautiful-river-maps-with-python-37c9b5f5b74c

MAPA IZOLINIOWA + MAPA CIEPŁA



https://www.pygmt.org/v0.3.0/tutorials/contour-map.html

Koordynaty

- CRS = coordinate reference system
- **Dlaczego nie jeden układ?**
  - Ziemia – geoida
  - minimalizacja błędów i przekłamań
  - zależność od skali

Ważne przykłady:

- WGS84 – układ jednolity dla całego świata wykorzystywany w GPS
- EPSG:3857 – układ stosowany w mapach internetowych

“Dziwne” błędy są zazwyczaj spowodowane brakiem ujednolicenia systemów odniesienia.

Odwzorowania



https://www.thetruesize.com

Odwzorowania

Właściwości do zachowania:

- kształty
- odległości
- kąty
- powierzchnie

Nie jest możliwe osiągnięcie **więcej niż jednej** z powyższych właściwości równocześnie!

Cel i typ mapy może przekładać się na wybór odpowiedniego odwzorowania.

Odwzorowania

ODWZOROWANIE MERKATORA

- wiernie zachowuje kąty
- używane w mapach nawigacyjnych
- używane w mapach Google
- zniekształcenia tym większe, im dalej od równika

Kiedy stosować?

- dla dobrze rozpoznawalnej mapy świata
- kiedy rozmiar nie ma takiego znaczenia jak ogóle przedstawienie



Odwzorowania

ODWZOROWANIE ROBINSONA I MOLLWEIDEGO

- wiernie zachowują powierzchnie (problemy przy biegunach)

Kiedy stosować?

- dla dobrze rozpoznawalnej mapy świata
- kiedy rozmiar obiektów jest istotny, ważniejsza jest powierzchnia niż kształt



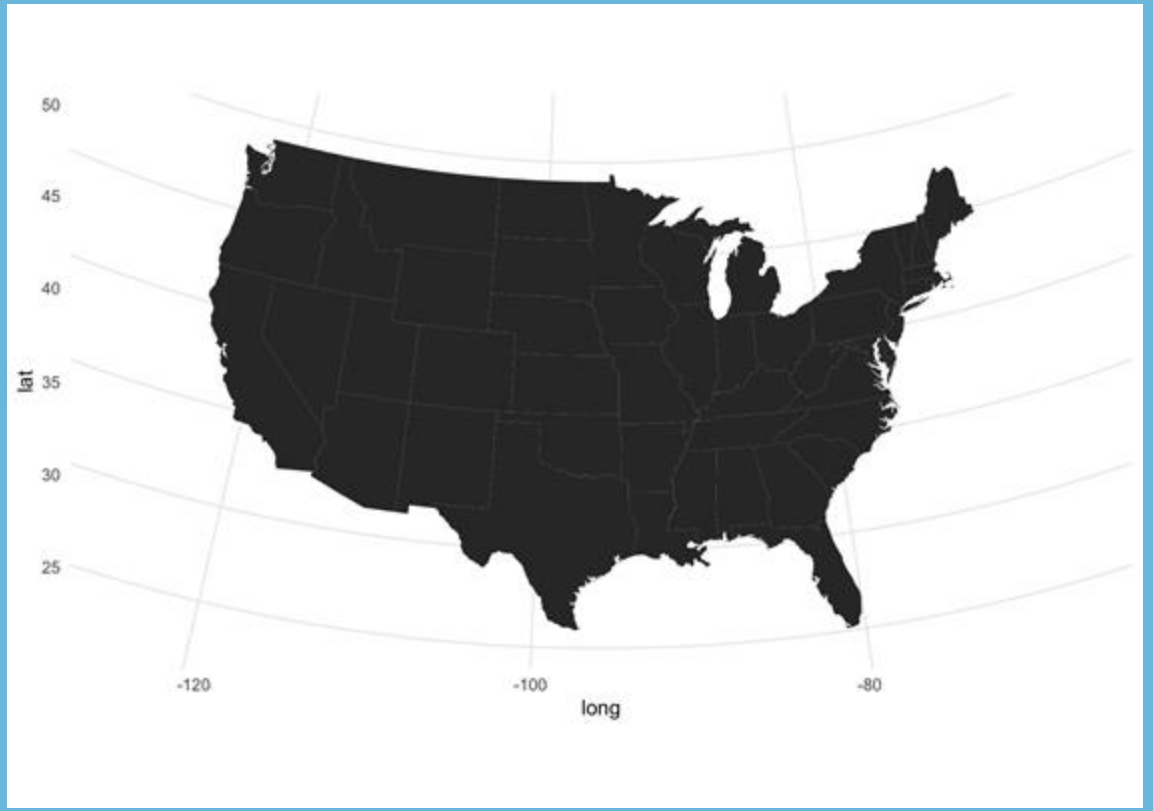
Odwzorowania

ODWZOROWANIA STOŻKOWE (NP. ALBERSA)

- wszystkie zniekształcenia są niewielkie pomiędzy dwoma wyróżnionymi równoleżnikami

Kiedy stosować?

- dla przedstawienia obszarów o dużej rozciągłości równoleżnikowej (tzn. rozciągłości zachód-wschód)



Odwzorowania

ODWZOROWANIA AZYMUTALNE

- zachowuje kierunki i odległości od centralnego punktu
- “symuluje” widok na Ziemię z kosmosu

Kiedy stosować?

- na przykład do pokazania trasy samolotu



Tworzenie map w R

Sposób 1. (łatwy/średni)

użycie istniejących pakietów:

- statyczne wizualizacje: ggplot2 + maps (na laboratoriach), tmap, ggmap
- interaktywne wizualizacje: leaflet (na laboratoriach)
- pobieranie danych przestrzennych: naturalearth, rnaturalearthdata
- klasy przestrzenne: sf, terra

Sposób 2. (trudny)

wykorzystanie plików shape (*shapefiles*):

- pliki grafiki wektorowej dla danych geoprzestrzennych
- daje dużo większą swobodę i możliwości
- przydatne źródło: https://github.com/Robinlovelace/Creating-maps-in-R

Więcej informacji

- https://view.e.economist.com/?qs=f23f9794d30266884e9b9ef47429adf7cbe494594408510d45e193cdf3db52ac131bba428f03fa15eca8ebee7f5e5d3955f1606c004bb72fc9f007f81a7ca1b6b5fb854d3cdca924755652b0fa24bffc
- https://help.flourish.studio/article/258-when-to-use-which-map-projection
- https://bookdown.org/mcwimberly/gdswr-book/mapping-with-ggplot2.html
- https://geocompr.robinlovelace.net/adv-map.html

WHAT YOUR FAVORITE MAP PROJECTION SAYS ABOUT YOU

MERCATOR



YOU'RE NOT REALLY INTO MAPS.

VAN DER GRINTEN



YOU'RE NOT A COMPLICATED PERSON. YOU LOVE THE MERCATOR PROJECTION; YOU JUST WISH IT WEREN'T SQUARE. THE EARTH'S NOT A SQUARE, IT'S A CIRCLE. YOU LIKE CIRCLES. TODAY IS GONNA BE A GOOD DAY!

ROBINSON



YOU HAVE A COMFORTABLE PAIR OF RUNNING SHOES THAT YOU WEAR EVERYWHERE. YOU LIKE COFFEE AND ENJOY THE BEATLES. YOU THINK THE ROBINSON IS THE BEST-LOOKING PROJECTION, HANDS DOWN.

DYMAXION



YOU LIKE ISAAC ASIMOV, XML, AND SHOES WITH TOES. YOU THINK THE SEGWAY GOT A BAD RAP. YOU OWN 3D GOGGLES, WHICH YOU USE TO VIEW ROTATING MODELS OF BETTER 3D GOGGLES. YOU TYPE IN DVORAK.

WINKEL-TRIPEL



NATIONAL GEOGRAPHIC ADOPTED THE WINKEL-TRIPEL IN 1998, BUT YOU'VE BEEN A WT FAN SINCE *LONG* BEFORE "NATGEO" SHOWED UP. YOU'RE WORRIED IT'S GETTING PLAYED OUT, AND ARE THINKING OF SWITCHING TO THE KAVRAYSKIY. YOU ONCE LEFT A PARTY IN DISGUST WHEN A GUEST SHOWED UP WEARING SHOES WITH TOES. YOUR FAVORITE MUSICAL GENRE IS "POST-".

GOODE HOMOLOSINE



THEY SAY MAPPING THE EARTH ON A 2D SURFACE IS LIKE FLATTENING AN ORANGE PEEL, WHICH SEEMS EASY ENOUGH TO YOU. YOU LIKE EASY SOLUTIONS. YOU THINK WE WOULDN'T HAVE SO MANY PROBLEMS IF WE'D JUST ELECT *NORMAL* PEOPLE TO CONGRESS INSTEAD OF POLITICIANS. YOU THINK AIRLINES SHOULD JUST BUY FOOD FROM THE RESTAURANTS NEAR THE GATES AND SERVE *THAT* ON BOARD. YOU CHANGE YOUR CAR'S OIL, BUT SECRETLY WONDER IF YOU REALLY *NEED* TO.

HOBO-DYER

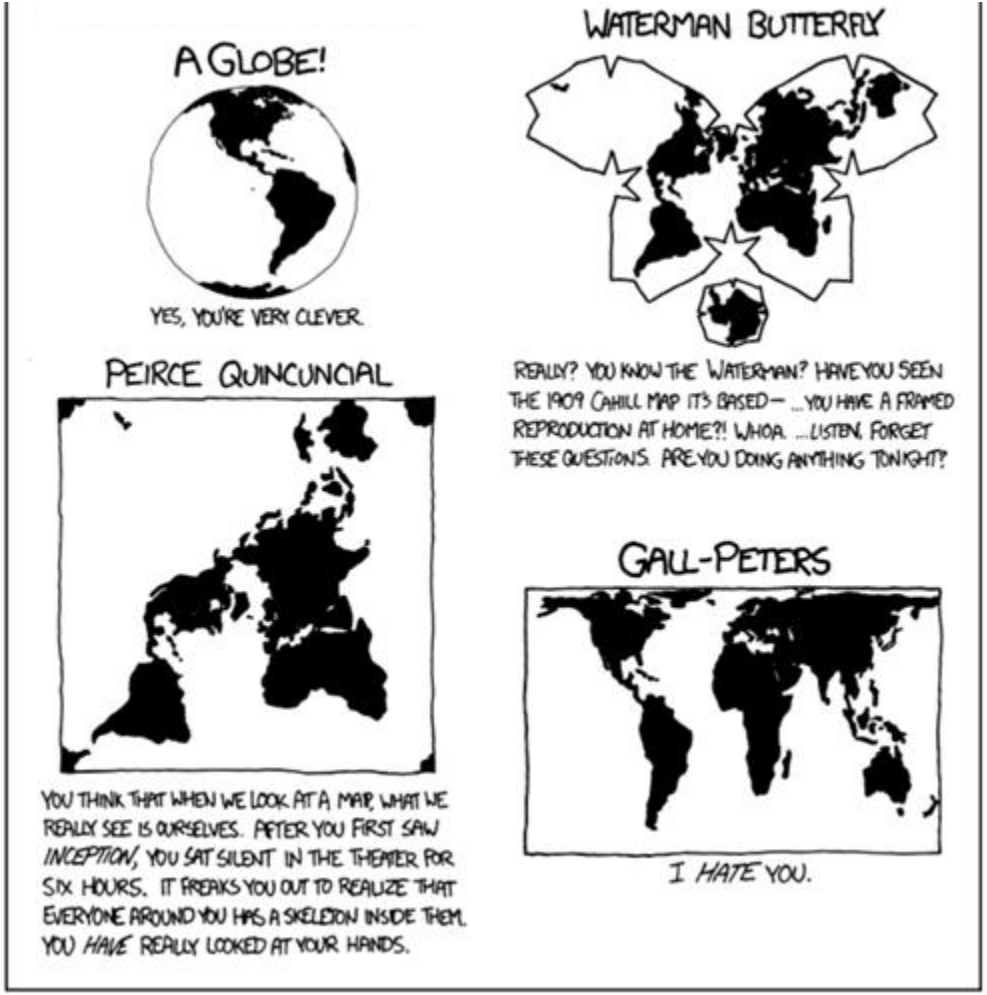


YOU WANT TO AVOID CULTURAL IMPERIALISM, BUT YOU'VE HEARD BAD THINGS ABOUT GALL-PETERS. YOU'RE CONFLICT-AVERSE AND BUY ORGANIC. YOU USE A RECENTLY-INVENTED SET OF GENDER-NEUTRAL PRONOUNS AND THINK THAT WHAT THE WORLD NEEDS IS A REVOLUTION IN CONSCIOUSNESS.

PLATE CARRÉE
(EQUIRECTANGULAR)



YOU THINK THIS ONE IS FINE. YOU LIKE HOW X AND Y MAP TO LATITUDE AND LONGITUDE. THE OTHER PROJECTIONS OVERCOMPLICATE THINGS. YOU WANT ME TO STOP ASKING ABOUT MAPS SO YOU CAN ENJOY DINNER.



https://xkcd.com/977/